

Chapitre 5b – Analyse de la variance à deux facteurs

STT-1920 Méthodes statistiques

Département de mathématiques et de statistique



UNIVERSITÉ
LAVAL

Plan

Expériences factorielles à deux facteurs

Le modèle

Analyse de la variance

Validation des postulats du modèle

Expériences factorielles à deux facteurs

Exemple 1

On s'intéresse à l'effet de la **température** et de la **concentration** d'un catalyseur sur le **rendement** d'une réaction chimique, ainsi qu'à leur **interaction**.

On mène une seule expérience où l'on fait varier la température et la concentration simultanément.

Température	Concentration		
	0,01	0,02	0,03
5 °C	Y ₁₁₁ , Y ₁₁₂ , Y ₁₁₃ , Y ₁₁₄ , Y ₁₁₅	Y ₁₂₁ , Y ₁₂₂ , Y ₁₂₃ , Y ₁₂₄ , Y ₁₂₅	Y ₁₃₁ , Y ₁₃₂ , Y ₁₃₃ , Y ₁₃₄ , Y ₁₃₅
10 °C	Y ₂₁₁ , Y ₂₁₂ , Y ₂₁₃ , Y ₂₁₄ , Y ₂₁₅	Y ₂₂₁ , Y ₂₂₂ , Y ₂₂₃ , Y ₂₂₄ , Y ₂₂₅	Y ₂₃₁ , Y ₂₃₂ , Y ₂₃₃ , Y ₂₃₄ , Y ₂₃₅

Y_{ijk} :
i : TEMPÉRATURE
j : CONCENTR.
k : RÉPÉTITION

CELLULE (1,1) :
5 OBS. DE
MOYENNE
 $\bar{y}_{11}$

$2 \times 3 = 6$
CELLULES

Contexte et objectifs

- On veut vérifier si l'effet de A dépend du niveau de B, et vice versa :
interaction potentielle entre A et B.
- S'il n'y a pas d'interaction, on pourra estimer ou tester :
 - l'effet du facteur A (à a niveaux), et
 - l'effet du facteur B (à b niveaux).

$A = \text{NOMBRE DE NIVEAUX DE A}$
 $B = \text{NOMBRE DE NIVEAUX DE B}$
- On prend n mesures de Y pour chacune des ab combinaisons de traitements
 $\Rightarrow abn$ observations.
- L'assignation des unités aux combinaisons de traitements doit se faire de façon **complètement aléatoire**.

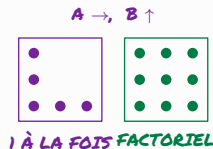
INTERACTION : L'EFFET D'UN FACTEUR CHANGE SELON LE NIVEAU DE L'AUTRE

DEVIS COMPLÈTEMENT ALÉATOIRE : COMME AU CHAPITRE 5A, AVEC ab TRAITEMENTS

Pourquoi une expérience factorielle ?

Approche « un facteur à la fois » : une expérience pour A (B fixé), puis une autre pour B (A fixé).

- Si l'effet de A dépend du niveau de B, on ne le verra **jamais** ;
- il faut plus d'unités expérimentales pour la même précision.



Expérience factorielle (toutes les combinaisons de niveaux)

- permet de détecter et d'estimer l'**interaction** entre A et B ;
- chaque observation sert à estimer **à la fois** l'effet de A et celui de B.

Les principes d'expérimentation du chapitre 5a s'appliquent toujours : **contrôle**, **répétition** (au moins $n = 2$ par combinaison, sinon on ne peut pas séparer l'interaction de l'erreur) et **randomisation**.

QUIZ!

Dans l'exemple 1,

- Quels sont les facteurs?

LA TEMPÉRATURE (A) ET LA CONCENTRATION DU CATALYSEUR (B)

- Quelle est la variable réponse?

LE RENDEMENT DE LA RÉACTION CHIMIQUE

- Que valent a , b et n ? Combien y a-t-il d'observations en tout?

$A = 2$ (5 °C, 10 °C) ; $B = 3$ (0,01 ; 0,02 ; 0,03) ; $N = 5$

$ABN = 2 \times 3 \times 5 = 30$ OBSERVATIONS

Le modèle

Le modèle

Modèle d'ANOVA, expérience factorielle à deux facteurs

$$Y_{ijk} = \underbrace{\mu + \tau_i + \beta_j + (\tau\beta)_{ij}}_{\mu_{ij}} + \varepsilon_{ijk}, \quad i = 1, \dots, a; j = 1, \dots, b; k = 1, \dots, n$$

$\leftarrow$ MOYENNE THÉORIQUE DE LA CELLULE (i, j)

SANS INTERACTION :
 $(\tau\beta)_{ij} = 0$ POUR TOUS i, j
 $\Rightarrow$ EFFETS ADDITIFS

- μ = moyenne globale de la réponse dans la population;
- τ_i = effet du niveau i du facteur A (estimé par $\bar{y}_{i..} - \bar{y}_{...}$);
- β_j = effet du niveau j du facteur B (estimé par $\bar{y}_{.j.} - \bar{y}_{...}$);
- $(\tau\beta)_{ij}$ = effet de l'**interaction** entre A et B au niveau i de A et au niveau j de B (estimé par $\bar{y}_{ij.} - \bar{y}_{i..} - \bar{y}_{.j.} + \bar{y}_{...}$);
- ε_{ijk} = erreurs aléatoires indépendantes de loi $N(0, \sigma^2)$.

Les postulats

Les conditions d'application du modèle à deux facteurs sont les mêmes qu'à un facteur :

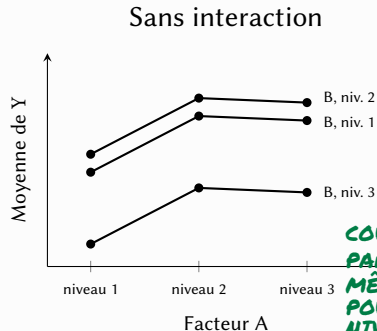
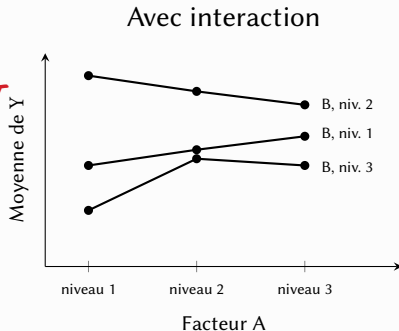
1. les observations Y_{ijk} sont **indépendantes** (donc les erreurs ε_{ijk} sont indépendantes);
2. la **variance** des Y_{ijk} est la même (σ^2) pour chaque combinaison de facteurs (donc la variance des ε_{ijk} est constante);
3. les Y_{ijk} proviennent de lois **normales** $N(\mu_{ij}, \sigma^2)$ (donc les ε_{ijk} sont de loi $N(0, \sigma^2)$).

MÊMES POSTULATS QU'AU CHAPITRE 5A, MAIS POUR CHACUNE DES AB CELLULES

→ **VÉRIFIÉS AVEC LES RÉSIDUS (FIN DU CHAPITRE)**

Graphique des moyennes : illustrer les effets des facteurs

**COURBES QUI
SE CROISENT
OU S'ÉCARTENT**

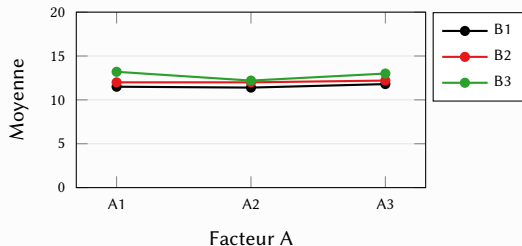


**COURBES
PARALLÈLES :
MÊME EFFET DE A
POUR CHAQUE
NIVEAU DE B**

Interaction

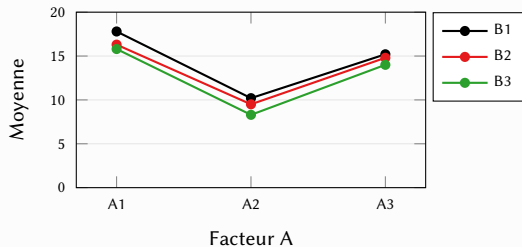
En présence d'interaction, l'effet de A **change selon le niveau de B** : les courbes ne sont pas parallèles.

Exercice : quels effets semblent importants ?



- Interaction? **NON**
- Effet de A? **NON (PEU)**
- Effet de B? **NON (PEU)**

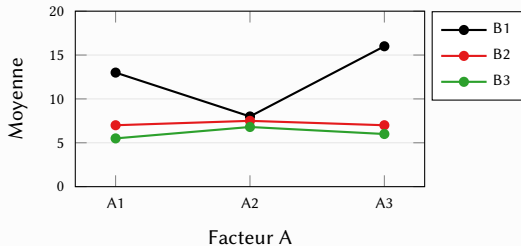
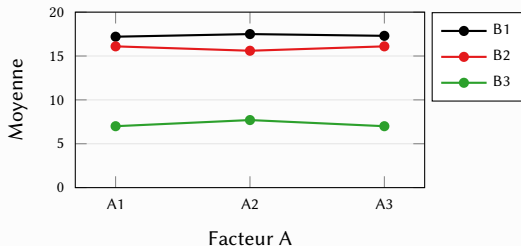
COURBES PARALLÈLES ET PLATES



- Interaction? **NON**
- Effet de A? **OUI**
- Effet de B? **NON (PEU)**

PARALLÈLES, MAIS QUI VARIENT SELON A

Exercice (suite)



- Interaction? **NON**
- Effet de A? **NON (PEU)**
- Effet de B? **OUI**

PARALLÈLES, B3 BIEN PLUS BAS

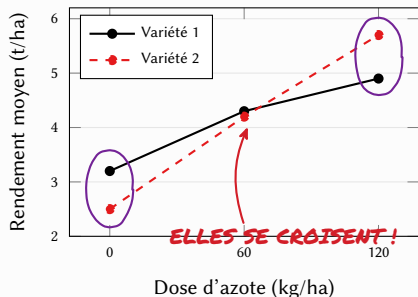
- Interaction? **OUI!**
- Effet de A? **ON NE LES INTERPRÈTE PAS SEULS**
- Effet de B? **ON NE LES INTERPRÈTE PAS SEULS**

L'EFFET DE A DÉPEND DE B

QUIZ!

Rendement moyen (t/ha) de deux variétés de blé selon la dose d'azote :

Moyennes des variétés (sur les 3 doses) :
4,13 et 4,13 t/ha.



SANS AZOTE : VARIÉTÉ 1 (3,2 VS 2,5 T/HA)
À 120 KG/HA : VARIÉTÉ 2 (5,7 VS 4,9 T/HA)

ELLES SE CROISENT !

- Les courbes sont-elles parallèles ? Y a-t-il interaction ?

NON : ELLES SE CROISENT $\Rightarrow$ INTERACTION

- Peut-on conclure que la variété n'a pas d'effet sur le rendement ?

NON ! MÊME MOYENNE (4,13), MAIS LA MEILLEURE VARIÉTÉ DÉPEND DE LA DOSE

- Quelle variété recommander sans azote ? Avec 120 kg/ha ?

VOIR EN HAUT

Exemple 2 : résistance au jeûne chez la drosophile

On étudie l'effet de la **lignée** génétique (A) et de la **température** d'élevage (B) sur la **durée de survie** (en heures) de drosophiles privées de nourriture. On place $n = 4$ mouches (chacune dans sa fiole, attribuée au hasard) à chacune des 9 combinaisons lignée $\times$ température ($a = b = 3$).

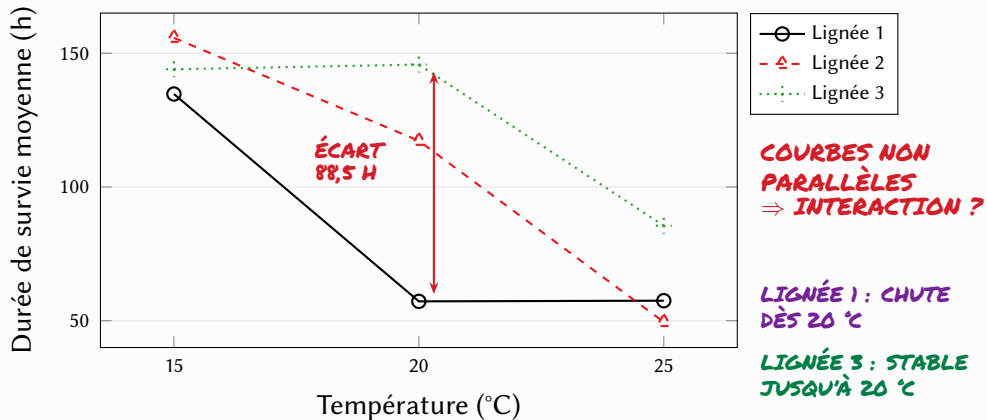
Lignée	Température					
	15 °C		20 °C		25 °C	
1	130	155	34	40	20	70
	74	180	80	75	82	58
2	150	188	126	122	25	70
	159	126	106	115	58	45
3	138	110	174	120	96	104
	168	160	150	139	82	60

$$ABN = 3 \times 3 \times 4 \\ = 36 \text{ MOUCHES}$$

$$\text{CELLULE (1,1) :} \\ \bar{y}_{11\cdot} = \frac{539}{4} \\ = 134,75 \text{ H}$$

Données fictives, adaptées d'un exemple classique de D. C. Montgomery, *Design and Analysis of Experiments*.

Exemple 2 : graphique des moyennes



Exemple 2 : moyennes des cellules et moyennes marginales

Notation : $\bar{y}_{ij.}$ = moyenne de la combinaison (i, j) ; $\bar{y}_{i..}$ = moyenne du niveau i de A; $\bar{y}_{.j.}$ = moyenne du niveau j de B; $\bar{y}_{...}$ = moyenne globale.

Lignée	Température			$\bar{y}_{i..}$
	15 °C	20 °C	25 °C	
1	134,75	57,25	57,50	83,17
2	155,75	117,25	49,50	107,50
3	144,00	145,75	85,50	125,08
$\bar{y}_{.j.}$	144,83	106,75	64,17	$\bar{y}_{...} = 105,25$

Handwritten notes:

- LIGNE 1 :** $134,75 + 57,25 + 57,50$ (purple)
- COLONNE 15 °C :** $134,75 + 155,75 + 144$ (orange)

Calculs:

- $83,17 = \frac{134,75 + 57,25 + 57,50}{3}$ (purple)
- $144,83 = \frac{134,75 + 155,75 + 144}{3}$ (orange)

Le graphique des moyennes trace les $\bar{y}_{ij.}$ (le centre du tableau).

QUIZ!

À l'aide du tableau des moyennes de l'exemple 2, estimez :

- l'effet de la lignée 3, τ_3 ;

$$\hat{\tau}_3 = \bar{y}_{3..} - \bar{y}_{...} = 125,08 - 105,25 = 19,83 \text{ h}$$

- l'effet de la température de 15 °C, β_1 ;

$$\hat{\beta}_1 = \bar{y}_{.1.} - \bar{y}_{...} = 144,83 - 105,25 = 39,58 \text{ h}$$

- l'interaction $(\tau\beta)_{11}$ (lignée 1 à 15 °C). Comment l'interpréter?

$$\begin{aligned}\widehat{(\tau\beta)_{11}} &= \bar{y}_{11.} - \bar{y}_{1..} - \bar{y}_{.1.} + \bar{y}_{...} \\ &= 134,75 - 83,17 - 144,83 + 105,25 = 12,00 \text{ h}\end{aligned}$$

**LA LIGNÉE 3 SURVIT EN MOYENNE 19,8 h DE PLUS QUE LA MOYENNE GLOBALE ;
INTERPRÉTATION DE $(\tau\beta)_{11}$: PAGE SUIVANTE**

INTERPRÉTER $\widehat{(\tau\beta)}_{11} = 12 \text{ h}$

SANS INTERACTION, ON PRÉDIRAIT POUR LA LIGNÉE 1 À 15 °C :

$$\begin{aligned}\hat{\mu} + \hat{\tau}_1 + \hat{\beta}_1 &= 105,25 + (83,17 - 105,25) + (144,83 - 105,25) \\ &= 105,25 - 22,08 + 39,58 = 122,75 \text{ h}\end{aligned}$$

MOYENNE OBSERVÉE DE LA CELLULE : $\bar{y}_{11\cdot} = 134,75 \text{ h}$

$$\text{ÉCART : } 134,75 - 122,75 = 12,00 \text{ h} = \widehat{(\tau\beta)}_{11}$$

À 15 °C, LA LIGNÉE 1 SURVIT 12 h DE PLUS QUE CE QUE PRÉDIRAIENT LES SEULS EFFETS DE LA LIGNÉE ET DE LA TEMPÉRATURE.

PAS D'INTERACTION $\iff$ TOUS LES $(\tau\beta)_{ij} = 0 \iff$ COURBES PARALLÈLES

Analyse de la variance

Décomposition de la variabilité observée

$$D.L. : AB(N-1) = (A-1) + (B-1) + (A-1)(B-1) + AB(N-1)$$

$$\underbrace{\sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n (Y_{ijk} - \bar{Y}_{...})^2}_{SS_T} = \underbrace{bn \sum_{i=1}^a (\bar{Y}_{i..} - \bar{Y}_{...})^2}_{SS_A} + \underbrace{an \sum_{j=1}^b (\bar{Y}_{.j.} - \bar{Y}_{...})^2}_{SS_B} + \underbrace{n \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b (\bar{Y}_{ij.} - \bar{Y}_{i..} - \bar{Y}_{.j.} + \bar{Y}_{...})^2}_{SS_{AB}} + \underbrace{\sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n (Y_{ijk} - \bar{Y}_{ij.})^2}_{SS_E}$$

où SS_T est la variabilité **totale**, SS_A et SS_B sont les variabilités dues aux facteurs A et B, SS_{AB} est la variabilité due à l'**interaction** entre A et B, et SS_E est la variabilité due à l'**erreur**.

SS_{AB} : ÉCARTS DES MOYENNES DE CELLULE À CE QUE PRÉDISENT A ET B SEULS

SS_E : COMME SSE À UN FACTEUR (ÉCARTS À LA MOYENNE DE LA CELLULE)

Table d'analyse de la variance **3 TESTS F : A, B ET AB - MÊME DÉNOMINATEUR MS_E**

Source	S.C.	d.l.	Carré moyen	F ₀	Valeur-p
Facteur A	SS _A	a - 1	$MS_A = \frac{SS_A}{a - 1}$	$F_0^A = \frac{MS_A}{MS_E}$	$P(F_{a-1; ab(n-1)} > F_0^A)$
Facteur B	SS _B	b - 1	$MS_B = \frac{SS_B}{b - 1}$	$F_0^B = \frac{MS_B}{MS_E}$	$P(F_{b-1; ab(n-1)} > F_0^B)$
Interaction	SS _{AB}	(a - 1)(b - 1)	$MS_{AB} = \frac{SS_{AB}}{(a - 1)(b - 1)}$	$F_0^{AB} = \frac{MS_{AB}}{MS_E}$	$P(F_{(a-1)(b-1); ab(n-1)} > F_0^{AB})$
Erreur	SS _E	ab(n - 1)	$MS_E = \frac{SS_E}{ab(n - 1)}$		
Totale	SS _T	abn - 1	← SOMME DES LIGNES DU DESSUS (S.C. ET D.L.)		

SOUS H₀ : $F_0^A \sim F_{A-1; AB(N-1)}$, $F_0^B \sim F_{B-1; AB(N-1)}$, $F_0^{AB} \sim F_{(A-1)(B-1); AB(N-1)}$

ON REJETTE H₀ SI VALEUR-P < α (GRANDES VALEURS DE F₀)

QUIZ!

Une agronome compare le rendement de 4 variétés de blé (A) sous 3 régimes d'engrais (B), avec 5 parcelles par combinaison, attribuées au hasard.

- Combien de parcelles lui faut-il en tout ?

$$ABN = 4 \times 3 \times 5 = 60 \text{ PARCELLES}$$

- Donnez les degrés de liberté de chaque source de variation (A, B, interaction, erreur, totale).

$$A : A - 1 = 3 ; B : B - 1 = 2 ; AB : (A - 1)(B - 1) = 3 \times 2 = 6 \quad (3 + 2 + 6 + 48 = 59)$$

$$\text{ERREUR} : AB(N - 1) = 12 \times 4 = 48 ; \text{TOTALE} : ABN - 1 = 59$$

- S'il n'y a pas d'interaction, quelle loi suit la statistique F_0^{AB} ?

$$F_0^{AB} \sim F_{6, 48} \quad (\text{D.L. INTERACTION, D.L. ERREUR})$$

$$\text{ON REJETTE « PAS D'INTERACTION » AU SEUIL DE 5 \% SI } F_0^{AB} > F_{6, 48; 0,05} = 2,29$$

Stratégie d'analyse : l'interaction d'abord !

Ordre d'interprétation

1. On teste d'abord l'**interaction** : $H_0 : (\tau\beta)_{ij} = 0$ pour tous i, j .
2. Si l'interaction est **significative** : l'effet de A dépend du niveau de B. On **n'interprète pas** A et B séparément ; on compare les moyennes des combinaisons $\bar{y}_{ij}$. (graphique des moyennes).
3. Sinon : on interprète les **effets principaux** de A et de B (tests F, moyennes marginales).

Attention! En présence d'interaction, un effet principal non significatif ne veut pas dire que le facteur n'a pas d'effet (souvenez-vous du quiz sur les variétés de blé).

$p_{AB} < \alpha$: ON S'ARRÊTE AUX COMBINAISONS (GRAPHIQUE DES MOYENNES)

$p_{AB} \geq \alpha$: ON REGARDE p_A ET p_B (EFFETS PRINCIPAUX)

Exemple 2 : ANOVA sur la durée de survie

```
> AnovaModel.1 <- lm(Survie ~ Lignee*Temperature, data=drosophiles)
> Anova(AnovaModel.1)
Anova Table (Type II tests)
```

Response: Survie

	Sum Sq	Df	F value	Pr(>F)
Lignee	10633	2	7.9834	0.001888 **
Temperature	39083	2	29.3438	0.0000001694 ***
Lignee:Temperature	9438	4	3.5429	0.018973 *
Residuals	17981	27		

D.L. : $A-1 = 2$, $B-1 = 2$
 $(A-1)(B-1) = 4$
 $AB(N-1) = 9 \times 3 = 27$

- Quelles conclusions pouvez-vous tirer au seuil de 1 % ?

INTERACTION : $p = 0,019 > 0,01 \rightarrow$ NON SIGNIFICATIVE

LIGNÉE ($p = 0,002$) ET TEMPÉRATURE ($p < 0,001$) : EFFETS SIGNIFICATIFS

- Quelles conclusions pouvez-vous tirer au seuil de 5 % ?

INTERACTION : $p = 0,019 < 0,05 \rightarrow$ SIGNIFICATIVE !

$\rightarrow$ ON N'INTERPRÈTE PAS LA LIGNÉE ET LA TEMPÉRATURE SÉPARÉMENT

(1) INTERACTION (SEUIL $\alpha = 1\%$)

$H_0 : (\tau\beta)_{IJ} = 0$ POUR TOUS (I, J)

$H_1 : (\tau\beta)_{IJ} \neq 0$ POUR AU MOINS UN (I, J)

$$F_0^{AB} = \frac{9438/4}{17981/27} = \frac{2359,4}{666,0} = 3,54$$

VALEUR-P = 0,019 > 0,01 : ON NE REJETTE PAS H_0

(2) EFFETS DES FACTEURS

LIGNÉE : $H_0 : \tau_1 = \tau_2 = \tau_3 = 0$ VS $H_1 : \text{AU MOINS UN } \tau_i \neq 0$

VALEUR-P = 0,0019 < 0,01 : ON REJETTE H_0

TEMP. : $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ VS $H_1 : \text{AU MOINS UN } \beta_J \neq 0$

VALEUR-P = 0,00000017 < 0,01 : ON REJETTE H_0

À 1% : LA LIGNÉE ET LA TEMPÉRATURE ONT CHACUNE UN EFFET SUR LA DURÉE DE SURVIE MOYENNE.

AU SEUIL $\alpha = 5\%$

INTERACTION : VALEUR-P = 0,019 < 0,05 : ON REJETTE H_0 !

L'EFFET DE LA TEMPÉRATURE DÉPEND DE LA LIGNÉE (ET VICE VERSA).

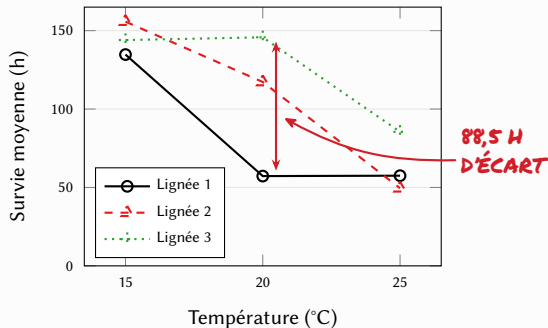
ON NE PEUT DONC RIEN DIRE SUR LES FACTEURS INDIVIDUELLEMENT :
LES TESTS SUR A ET B NE S'INTERPRÈTENT PAS SEULS.

ON COMPARE PLUTÔT LES MOYENNES DES 9 COMBINAISONS
(GRAPHIQUE DES MOYENNES, DIAPO SUIVANTE).

LA CONCLUSION DÉPEND DU SEUIL CHOISI :
IL FAUT FIXER α AVANT DE REGARDER LES RÉSULTATS !

Exemple 2 : interpréter l'interaction (seuil de 5 %)

LES COURBES NE SONT PAS PARALLÈLES



L'interaction est significative ($p = 0,019$) : l'effet de la température **dépend de la lignée**.

- À 15 °C, les trois lignées survivent de 135 à 156 h en moyenne.
- À 20 °C, la survie de la lignée 1 chute (57 h), alors que la lignée 3 se maintient (146 h).
- À 25 °C, toutes les lignées survivent moins longtemps (50 à 86 h).

MEILLEURE LIGNÉE (EN MOYENNE) :
15 °C : 2 ; 20 °C : 3 ; 25 °C : 3

Dire simplement « la lignée 3 survit en moyenne 125 h » masquerait ces différences : on interprète les combinaisons, pas les effets principaux seuls.

Validation des postulats du modèle

Postulats et analyse des résidus

1. **Indépendance** des observations :
randomisation? informations sur la collecte? *ICI : UNE MOUCHE PAR FIOLE, ATTRIBUÉE AU HASARD $\Rightarrow$ OK*
2. **Normalité** des ε_{ijk} :
histogramme et graphique quantile-quantile normal des résidus, test de Shapiro-Wilk; *(H_0 : LES ε_{ijk} SUIVENT UNE LOI NORMALE)*
3. **Variance homogène** des ε_{ijk} pour chaque combinaison de facteurs :
graphique des résidus en fonction des moyennes $\bar{Y}_{ij}$. (ou diagrammes en boîtes juxtaposés), test de Bartlett. *(H_0 : MÊME VARIANCE DANS LES AB CELLULES)*

Résidus

Les erreurs ε_{ijk} sont estimées par les résidus $\hat{\varepsilon}_{ijk} = y_{ijk} - \bar{y}_{ij}$.

RÉSIDU = OBSERVATION - MOYENNE DE SA CELLULE

Exemple 2 : R Commander

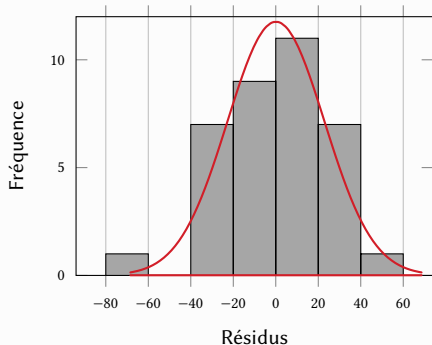
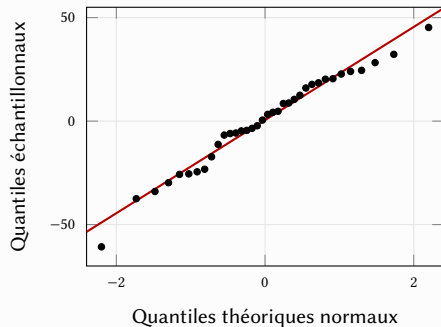
- Pour commander une analyse de variance à plusieurs facteurs :
menu Statistiques → Moyennes → ANOVA à plusieurs facteurs.
- Pour ajouter les résidus au jeu de données :
menu Modèles → Ajouter les statistiques des observations aux données
(cocher Valeurs ajustées et Résidus).

Directement en R :

```
modele <- lm(Survie ~ Lignee*Temperature, data=drosophiles)
drosophiles$residus <- residuals(modele) =  $y_{IJ\bullet} - \bar{y}_{IJ\bullet}$ 
drosophiles$ajustees <- fitted(modele) =  $\bar{y}_{IJ\bullet}$  (MOY. DE LA CELLULE)
```

Exemple 2 : analyse des résidus (normalité)

DROITE DE HENRY (QUANTILE-QUANTILE)



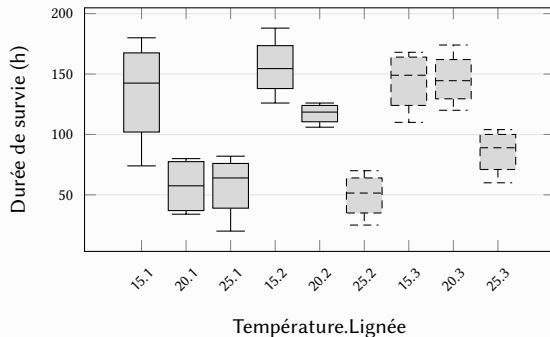
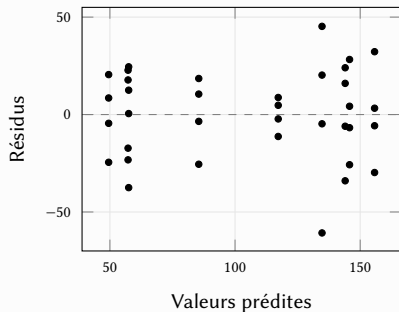
Shapiro-Wilk normality test
data: residuals.AnovaModel.1
W = 0.9777, p-value = 0.6672

VALEUR-P = 0,667 > 0,05 : ON NE REJETTE PAS H_0

**POINTS PRÈS DE LA DROITE, HISTOGRAMME EN CLOCHE
⇒ PAS D'ÉVIDENCE CONTRE LA NORMALITÉ**

Exemple 2 : analyse des résidus (égalité des variances)

RÉSIDUS : BANDE DE LARGEUR À PEU PRÈS CONSTANTE $\Rightarrow$ OK



Bartlett test of homogeneity of variances

data: residuals.AnovaModel.1 by interaction(Lignée, Temperature)

Bartlett's K-squared = 6.8636, df = 8, p-value = 0.5514

VALEUR-P = 0,55 > 0,05 : ON NE REJETTE PAS L'ÉGALITÉ DES VARIANCES

D.L. DE BARTLETT = AB - 1 = 9 - 1 = 8 (9 CELLULES)

Réponses aux exemples

- **Exemple 1** : facteurs = température (A) et concentration (B); réponse = rendement; $a = 2$, $b = 3$, $n = 5$, donc $abn = 30$ observations.
- **Exercice** : (1) pas d'interaction, peu d'effet de A et de B; (2) pas d'interaction, effet de A, peu d'effet de B; (3) pas d'interaction, peu d'effet de A, effet de B; (4) interaction (les effets de A et B ne s'interprètent pas séparément).
- **Quiz (blé)** : les courbes se croisent : il y a interaction. En moyenne, les deux variétés donnent le même rendement (4,13 t/ha), mais on ne peut pas conclure que la variété n'a pas d'effet : sans azote, la variété 1 est meilleure (3,2 contre 2,5 t/ha); à 120 kg/ha, c'est la variété 2 (5,7 contre 4,9).
- **Quiz (estimation des effets)** : $\hat{\tau}_3 = 125,08 - 105,25 = 19,83$ h; $\hat{\beta}_1 = 144,83 - 105,25 = 39,58$ h;
 $(\widehat{\tau\beta})_{11} = 134,75 - 83,17 - 144,83 + 105,25 = 12,00$ h : à 15 °C, la lignée 1 survit 12 h de plus que ce que prédiraient les seuls effets de la lignée et de la température.
- **Quiz (d.l.)** : $4 \times 3 \times 5 = 60$ parcelles; d.l. A : 3, B : 2, interaction : 6, erreur : $4 \cdot 3 \cdot 4 = 48$, totale : 59. Sous H_0 (pas d'interaction), $F_0^{AB} \sim F_{6,48}$.

Réponses aux exemples (suite)

- **Exemple 2, seuil de 1 %** : l'interaction n'est pas significative ($0,019 > 0,01$); la lignée ($p = 0,002$) et la température ($p < 0,001$) ont chacune un effet significatif sur la durée de survie moyenne.
- **Exemple 2, seuil de 5 %** : l'interaction est significative ($0,019 < 0,05$) : l'effet de la température dépend de la lignée. On interprète à l'aide du graphique des moyennes (p. ex., à 20 °C, la lignée 3 survit beaucoup plus longtemps que la lignée 1 : 146 h contre 57 h).
- **Postulats** : Shapiro-Wilk ($p = 0,67$) et Bartlett ($p = 0,55$) : pas d'évidence contre la normalité ni contre l'égalité des variances.